

Projeto AirDrums

Guilherme de S.C Garcia* Bruna M Teixeira**
Isabela Bella Bortoleto***

* Faculdade de Engenharia da Computação, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, PR, (e-mail: garciag@alunos.utfpr.edu.br).

** Faculdade de Engenharia da Computação, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, PR, (e-mail: brunat@alunos.utfpr.edu.br)

*** Faculdade de Engenharia da Computação, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, PR, (e-mail:
isabelabortoleto@alunos.utfpr.edu.br)

Abstract: The AirDrums project refers to the reproduction of an acoustic drum set through electronic components, aiming to be compact and quieter. The project uses MPU6050 inertial sensors and the ESP32 microcontroller to map the drum components and determine which sound will be played. The sound is stored on a microSD card and reproduced through a UDA1334 DAC module in a compatible speaker or headphone. The project demonstrates the ability to detect activation zones and sound reproduction; however, it is recognized that improvements in responsiveness and playability are still needed.

Resumo: O projeto AirDrums refere-se à reprodução de uma bateria acústica através de componentes eletrônicos, visando ser compacto e mais silencioso. O projeto usa sensores inerciais MPU6050 e o microcontrolador ESP32 para mapear as partes da bateria e determinar qual som será tocado. O som é armazenado em um cartão microSD para ser reproduzido por um módulo DAC UDA1334 em um alto-falante ou fone de ouvido compatível. O projeto demonstra capacidade de detectar as zonas de ativação e reprodução sonora, porém, é reconhecido que ainda precisa de melhorias na responsividade e tocabilidade.

Keywords: Musical drums; Digital musical instrument; Inertial sensors; Audio processing; Gesture interaction.

Palavras-chaves: Bateria musical; Instrumento musical digital; Sensores Inerciais; Processamento de áudio; Interação gestual.

1. INTRODUÇÃO

A bateria é um dos instrumentos mais versáteis e difundidos da música moderna, sendo essencial para a construção da identidade sonora de diversos estilos. Sem o kit de bateria, gêneros como rock, jazz e funk seriam irreconhecíveis. Ele forneceu a gramática rítmica para a cultura musical global do século XX. Sua evolução permitiu a criação de novas formas de expressão musical, consolidando-se como um elemento central em gêneros contemporâneos Brennan (2020).

No entanto, a música acompanha a humanidade desde os primórdios. Achados arqueológicos indicam que instrumentos musicais já eram utilizados há pelo menos 35.000 a 40.000 anos, conforme evidenciado pela descoberta de flautas feitas de ossos de pássaros e marfim na região da Suábia, na Alemanha Conard et al. (2009). Ao longo da história, os instrumentos evoluíram e se adaptaram às necessidades culturais e tecnológicas de cada época.

Atualmente, a prática da bateria enfrenta desafios crescentes devido a mudanças na estrutura urbana e nas condições de moradia. De acordo com um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias

(ABRAINC), o tamanho médio das casas financiadas no Brasil passou de 58 m² em 2018 para 66 m² em 2021, enquanto os 10% mais ricos financiam imóveis com 136 m² (FIPE e ABRAINC (2021)). Isso representa um desafio para a prática da bateria, uma vez que um instrumento desse porte requer um espaço considerável dentro do ambiente residencial e pode ser difícil de acomodar em moradias compactas, como as casas financiadas. Além disso, as restrições de poluição sonora em ambientes urbanos limitam seu uso, aumentando a necessidade de alternativas mais silenciosas.

Diante desses desafios, este artigo apresenta o projeto AirDrums, um sistema que utiliza sensores de movimento e tecnologia digital para simular a experiência de tocar bateria sem a necessidade de um instrumento físico volumoso. A proposta do projeto é oferecer uma alternativa compacta, permitindo a prática sem restrições de espaço ou ruído.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

No que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento relacionados ao avanço da integração de soluções tecnológicas aplicadas à prática de instrumentos musicais, diversos kits de bateria virtuais têm sido desenvolvidos, como o *Aero-*

drums Kit e o *PocketDrum 2 Max* da Aeroband. Muitos outros trabalhos nesta área buscam proporcionar melhores experiências na prática deste instrumento, servindo como inspiração para a realização desse projeto. Nesse contexto, apresentamos brevemente alguns trabalhos que desempenham um papel relevante no avanço da integração tecnológica com o ambiente musical:

2.1 *AirSticks 2.0: Instrument Design for Expressive Gestural Interaction*

Essa projeto feito por Trolland et al. (2022), foi publicado na conferência *NIME (New Interfaces for Musical Expression)*, reconhecida como um dos principais eventos internacionais dedicados ao avanço de tecnologias musicais.

O trabalho apresenta o desenvolvimento do *AirSticks 2.0*, um instrumento musical projetado para interação gestual expressiva. Utilizando sensores de movimento, o *AirSticks 2.0* permite aos músicos criar sons percussivos e melódicos em tempo real.

Os pesquisadores discutem os desafios enfrentados no desenvolvimento do *AirSticks 2.0*, incluindo a minimização de latência, a complexidade do mapeamento de gestos para sons e a necessidade de oferecer uma experiência mais intuitiva aos usuários.

2.2 *Airstic Drum: A Drumstick for Integration of Real and Virtual Drums*

Conduzido por Kanke et al. (2012), esse trabalho apresenta o desenvolvimento do *Airstic Drum*, um dispositivo projetado para integrar tambores reais e virtuais. O sistema utiliza sensores de aceleração e giroscópio incorporados em baquetas, permitindo que o *Airstic Drum* reconheça gestos e diferencie entre golpes em tambores reais e virtuais. O dispositivo é capaz de emitir sons digitais apenas quando os tambores virtuais são acionados, mantendo a naturalidade dos movimentos dos bateristas.

Os criadores destacam os desafios enfrentados no design, como a necessidade de precisão no reconhecimento dos movimentos e a minimização de atrasos na emissão dos sons digitais. Além disso, o trabalho detalha a implementação do protótipo e os resultados de experimentos de avaliação que confirmaram a eficácia do sistema na integração de tambores reais e virtuais.

2.3 *A Comprehensive Review of Sensors and Instrumentation Methods in Devices for Musical Expression*

Publicado na revista *Sensors* por Medeiros and Wanderley (2014), esse artigo explora diversos sensores e métodos de instrumentação utilizados no desenvolvimento de dispositivos musicais. Este trabalho abrange tecnologias como sensores de movimento, pressão e posição, discutindo suas aplicações no campo da música.

O objetivo desse trabalho é a análise das possibilidades oferecidas pelos sensores na criação de interfaces musicais. Os autores destacam a importância da escolha adequada de sensores para garantir precisão e responsividade, aspectos importantes para dispositivos baseados em gestos. Além disso, o artigo aborda desafios técnicos relacionados à

latência, integração de hardware e mapeamento de gestos, fornecendo dados importantes para outros pesquisadores a respeito desses sensores.

Ao incluir uma visão histórica e tecnológica dos sensores musicais, o artigo contribui para a compreensão dos fundamentos que sustentam projetos que buscam integrar tecnologias aos sensores de movimento.

3. METODOLOGIA

A seção de metodologia deste artigo descreve o processo de desenvolvimento do projeto *AirDrums*, detalhando a integração entre hardware e software para a criação de um instrumento musical virtual. Serão apresentados os materiais utilizados, o processo de construção e integração das partes.

3.1 *Descrição do Kit de Bateria*

Antes de qualquer desenvolvimento, é importante descrever o kit que será utilizado no projeto. A bateria é um instrumento extremamente versátil, com diversas formas de montagem adaptadas às preferências de cada artista. O modelo escolhido como referência foi o kit utilizado pelo baterista inglês Ringo Starr, integrante da banda The Beatles, entre os anos de 1963 e 1964, conforme ilustrado na Figura 1. Para simplificar o projeto, optou-se por usar apenas uma parte do kit, com os seguintes componentes: o *bumbo* (a peça onde está escrito o nome da banda), dois *tons* (os tambores localizados logo acima do *bumbo*), diferenciados como *tom esquerdo* e *tom direito*, e dois pratos, sendo um *prato de condução* (o prato maior à direita) e um *prato de ataque* (o prato menor à esquerda, utilizado para acentuações). Para facilitar a nomenclatura ao longo do texto, os pratos serão chamados apenas de **prato esquerdo** e **prato direito**.



Figura 1. Modelo de bateria utilizado por Ringo Starr, entre 1963 e 1964. Fonte: Milliken (2015)

3.2 *Componentes Utilizados*

- **ESP32 Dev Kit V1:** Microcontrolador principal do projeto, responsável por processar os dados dos sensores, interpretar os movimentos e gerenciar a reprodução dos sons da bateria virtual. Nesse contexto, dois ESP32 são usados para capturar os dados das baquetas e um ESP32 que processa os sinais e executa o áudio, a partir de agora, ele será chamado de **ESP32 central**.

- **IMU MPU6050 (Inertial Measurement Unit - Unidade de Medição Inercial):** Unidade de acelerômetro e giroscópio integrado às baquetas, detecta os movimentos do usuário, identificando a posição das batidas na bateria virtual.
- **DAC UDA1334A (Digital-to-Analog Converter - Conversor Digital-para-Analógico):** Converte os sinais digitais de áudio do ESP32 central em sinais analógicos, permitindo a reprodução dos sons da bateria através de alto-falantes ou fones de ouvido.
- **MicroSD:** Armazena os arquivos de áudio das peças da bateria (tons, pratos e bumbo) e fornece os dados para reprodução conforme os comandos recebidos.
- **Botão Push-Button:** Botão de ativação, aciona manualmente o som do bumbo, simulando o pedal tradicional da bateria.
- **Fonte de Alimentação para protoboard 3,3/5 V:** Responsável por fornecer energia para todos os módulos eletrônicos do sistema.

Além deles, foram utilizadas placas universais (PCBs) para a integração elétrica das baquetas e do ESP32 central, uma estrutura de madeira projetada para acomodar os componentes e garantir sua segurança, cabos Manga para comunicação e alimentação das baquetas virtuais e uma estrutura de tubos de PVC para proteger e realizar o acabamento das baquetas, um resistor de 10k Ω para limitar a corrente no circuito do botão e massa para madeira para aperfeiçoar o acabamento da estrutura externa. Também foram utilizados jumpers para conectar os diversos módulos do circuito.

3.3 Softwares Utilizados

Nesta subseção, são apresentados os softwares empregados no desenvolvimento do projeto:

- **Garage Band (Apple Inc.):** Um software de produção musical usado para gravação, edição e mixagem de áudio. Inclui instrumentos virtuais, efeitos e loops. No projeto AirDrums, foi utilizado para gravar os sons das diferentes peças da bateria, como o bumbo, os tons (esquerdo e direito) e os pratos (direito e esquerdo), a fim de armazená-los no cartão microSD.
- **Audacity (Audacity Team):** Um software de edição de arquivos de áudio. No projeto, foi utilizado para processar os arquivos gerados pelo Garage Band, realizando ajustes e convertendo-os para o formato WAV, compatível com o ESP32.
- **Arduino IDE (Arduino LLC):** Um ambiente de desenvolvimento integrado projetado para facilitar a programação de microcontroladores da plataforma Arduino e compatíveis. No projeto AirDrums, foi utilizado para desenvolver e testar o código, além de enviá-lo ao ESP32. Além de possibilitar gerenciar a comunicação com os sensores e periféricos conectados.
- **EasyEDA (EasyEDA LLC):** Uma plataforma de design eletrônico que oferece ferramentas para criação de diagramas esquemáticos e layout de placas de circuito impresso (PCBs). No projeto, foi utilizado para criar o diagrama esquemático completo do circuito.
- **SolidWorks (Dassault Systèmes SE):** Um dos softwares de CAD (projeto e desenho assistido por computador). Ele permite criar modelos tridimensionais

detalhados, realizar simulações e produzir desenhos técnicos para fabricação. No projeto AirDrums, foi usado para modelar as estruturas de suporte do sistema, permitindo visualizar e ajustar o design antes da produção.

3.4 Desenvolvimento

Os tópicos do desenvolvimento seguirão o fluxo de informações enviadas pelos componentes da bateria: ao serem acionadas, as baquetas ou o bumbo enviam os dados para o ESP32 central, que então processa e reproduz o som correspondente. A Figura 2 apresenta uma representação geral do projeto.

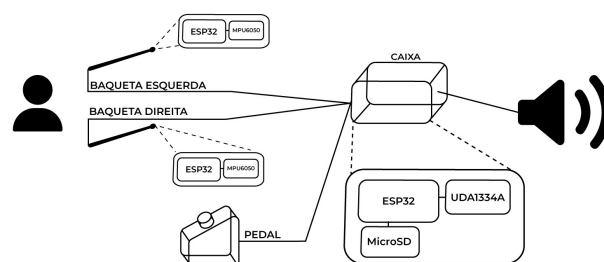


Figura 2. Diagrama funcional das AirDrums, Fonte: Autoria Própria

O funcionamento das baquetas é baseado na integração de um ESP32 e um módulo MPU-6050 em cada baqueta como mostra a Figura 2. Ao ligar o aparelho, o módulo realiza uma calibração inicial e começa a captar os giros de dois eixos principais: o giro no eixo Y é usado para captar os movimentos de batida, e o giro no eixo Z é utilizado para determinar a região das partes da bateria. A Figura 3 representa a visualização dos eixos do módulo.

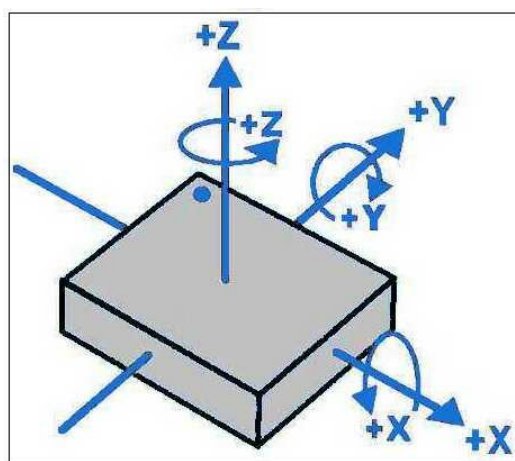


Figura 3. Representação dos Eixos do MPU-6050

No código das baquetas, foi utilizada a biblioteca do módulo desenvolvida Electronic Cats (Cats (2025)), que possibilita a ativação do Digital Motion Processor (DMP). O DMP é um circuito integrado ao MPU-6050 que tem como objetivo refinar a carga do processamento das informações fornecidas pelo módulo, realizando cálculos complexos e aplicando filtros nos dados brutos captados pelo

sensor. Esse processamento é realizado por um código proprietário, desenvolvido pela fabricante do módulo, a InvenSense, de código fechado. Como resultado, ele entrega informações mais elaboradas, na forma dos ângulos *Yaw* (Guinada, rotação no eixo Z), *Pitch* (Arfagem, rotação no eixo X) e *Roll* (Rolamento, rotação no eixo Y), como são chamados após a aplicação dos filtros internos, processados diretamente pelo DMP.

Com isso, definimos zonas de ativação para cada parte da bateria através das baquetas, utilizando a posição relativa ao eixo Z (*Yaw*). A Figura 4 descreve os pontos de ativação de cada componente da bateria, assim como os ângulos de ativação. As zonas foram assim determinadas para respeitar as partes naturais da bateria, garantir precisão e fácil utilização do aparelho, sendo que as faixas neutras não correspondem a nenhum som e foram definidas para evitar conflito entre os pratos e tons.

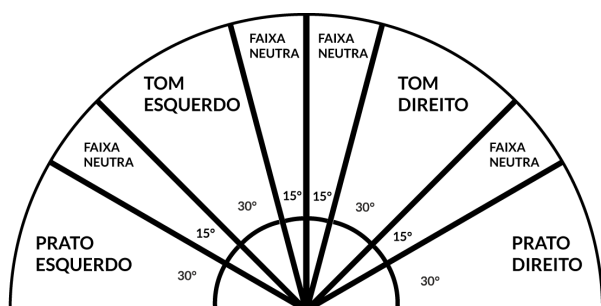


Figura 4. Ângulos de Ativação das Partes da Bateria Fonte: Autoria Própria

Para o lançamento do som, utilizamos a posição relativa ao eixo Y (*Roll*), é utilizado um ângulo de 10° para ativação, uma vez que corresponde ao movimento natural de tocar a bateria.

O ESP32 trabalha de forma sequencial para identificar a ativação da peça, o módulo envia essa informação para a parte central. Toda a comunicação dos módulos MPU é feita através do protocolo I2C, que manda os dados pós-processados para as ESP32 da baqueta, então esses identificam a parte da bateria e enviam essa informação em formato de texto através da porta de comunicação TX, conforme mostrado na Figura 7, utilizando o protocolo de comunicação UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*), utilizado na troca de informações entre o microcontrolador da baqueta e o central, responsável por processar e reproduzir o som correto. Essa informação é transmitida por meio de um cabo Manga de três vias, que, além de transmitir os dados, também fornece alimentação de 5 V para todo o sistema.

Por fim, as baquetas foram montadas em uma estrutura de PVC, projetada para se assemelhar ao instrumento original e proporcionar maior ergonomia durante o uso. A estrutura é composta por dois tubos de PVC, um com diâmetro de 40 mm e outro de 20 mm, conectados por luvas de redução por meio de encaixe por pressão. Para acabamento e proteção das extremidades, foram utilizadas tampas apropriadas para cada diâmetro. As baquetas possuem um comprimento de 28,5 cm no total. O resultado pode ser observado na Figura 5.



Figura 5. Diagrama do Circuito Elétrico Fonte: Autoria própria

Implementação do som Após as baquetas detectarem a parte correspondente da bateria, essas informações são enviadas para o ESP32 central, responsável pelo processamento dos dados e reprodução do som. Nele, temos três módulos integrados ao projeto:

- **Módulo Micro-SD:** O sistema utiliza um cartão microSD para armazenar os arquivos de áudio das diferentes peças do instrumento. O microprocessador central acessa esses arquivos, que estão em formato digital, através da biblioteca SD.h. Para otimizar a reprodução, os dados dos arquivos são lidos sequencialmente e armazenados temporariamente em um buffer na memória do ESP32, antes de serem processados e enviados para os alto-falantes.
- **Botão de Ativação do Bumbo:** O ESP32 central controla a ativação do bumbo por meio de um botão (*push bottom*), a detecção do acionamento ocorre através da variação da diferença de potencial (DDP) no pino digital do ESP32 ao qual o botão está conectado. Quando pressionado, o botão fecha o circuito, alterando o nível lógico do pino de entrada, permitindo que o ESP32 identifique a ativação do comando.

O botão está conectado eletricamente à placa de circuito impresso (PCB) central por meio de um fio soldado de 2,0 m de comprimento. Para facilitar o acionamento com o pé, o botão foi integrado a uma estrutura de madeira com uma tampa angulada, projetada para dar mais conforto e ergonomia durante o uso. A Figura 6 demonstra o modelo 3D projetado para caixa do bumbo, feito no SolidWorks.

As dimensões do bumbo são:

- **Parte superior:** quadrado de 8,0 cm x 8,0 cm;
- **Frente:** retângulo de 7,1 cm x 8,1 cm;
- **Laterais trapezoidais:** base inferior de 8 cm, base superior inclinada de 8,5 cm, altura variando entre 7,0 cm e 9,0 cm;
- **Parte traseira:** retângulo de 10,3 cm x 8,1 cm;

- **Fundo:** retângulo de 8,2 cm x 8,0 cm.

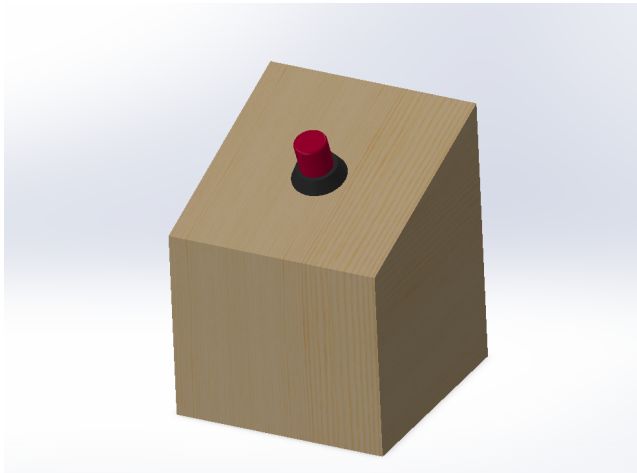


Figura 6. Modelo 3D da Estrutura do Bumbo. Fonte: Autoria própria

- **Módulo DAC UDA1334:** Após a abertura dos arquivos de áudio no módulo microSD e o acionamento de uma peça da bateria por meio das baquetas ou o toque no botão que integra o bumbo, inicia-se o processo de reprodução do som. O ESP32 utiliza a interface I2S, um protocolo otimizado para transmissão de áudio digital com baixa latência. A biblioteca I2S.h permite maior flexibilidade e ajustes na configuração do áudio com o DAC UDA1334. Para o projeto, escolhemos um padrão de áudio amplamente utilizado, com taxa de amostragem de 44,1 kHz e 16 bits. Além disso, foi utilizado o formato WAV, um formato de áudio não compactado que armazena os dados no padrão PCM (Pulse Code Modulation).

O UDA1334 recebe esses dados digitais enviados pelo ESP32 e os converte em sinais analógicos, que são representações contínuas das ondas sonoras. Diferente do áudio digital, que processa o som em valores discretos (bits), o sinal analógico corresponde às oscilações da pressão do ar, tornando o som audível para o ser humano. Como alto-falantes e fones de ouvido operam exclusivamente com sinais analógicos, eles convertem essas variações elétricas em ondas sonoras e reproduzem o áudio para esses dispositivos através de uma saída P2.

Por fim, todo esse sistema foi soldado em uma PCB central de 10 por 10 cm, junto com um módulo regulador de tensão de 5 V para protoboard e um cabo de alimentação de 9 V, responsável por fornecer energia ao sistema. Tudo isso foi colocado em uma estrutura quadrada de madeira, com dimensões de 20,2 x 20,2 x 14 cm.

O esquema elétrico, desenvolvido por meio do software EasyEDA, pode ser visualizado na Figura 7. Da mesma forma, a Figura 8 apresenta toda a montagem do projeto, incluindo as baquetas integradas à caixa central, o bumbo e sua estrutura de suporte.

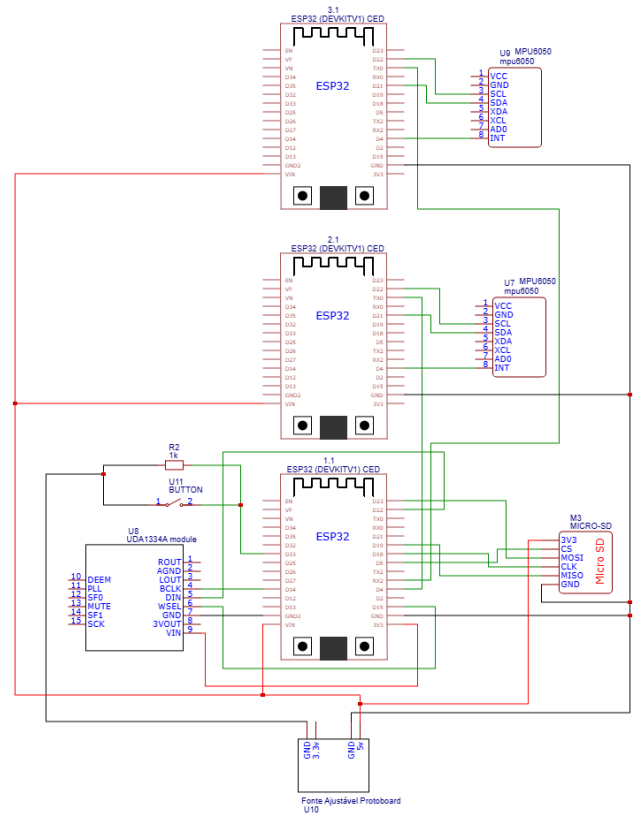


Figura 7. Diagrama do Circuito Elétrico Fonte: Autoria própria



Figura 8. Montagem final das Aidrums Fonte: Autoria própria

4. RESULTADOS

4.1 Sobre as baquetas

Com base nos dados de posição (*Yaw*, *Pitch* e *Roll*) fornecidos pelo DMP do MPU6050, foi possível definir uma zona de ativação para cada parte da bateria, como mostrado na Figura 4. O uso do DMP reduziu o descalibramento do giroscópio, proporcionando uma estimativa mais estável das orientações. No entanto, algumas limitações foram observadas em situações de movimento rápido.

Os autores suspeitam que esses erros estejam relacionados a restrições físicas e mecânicas do módulo, especialmente devido à ausência de um magnetômetro, que normalmente é utilizado como referencial global para correção da orientação. Dessa forma, o MPU6050 baseia-se apenas nos dados do acelerômetro e do giroscópio para estimar os ângulos, o que pode contribuir para a ocorrência de uma deriva na referência ao longo do tempo. O reinício do sistema se faz necessário após o acúmulo progressivo da deriva. Esse comportamento é observado em diferentes projetos publicados na literatura Boiko et al. (2024); Wu and Pei (2017); Ruiz-García et al. (2021).

4.2 Sobre o Som

Em relação à qualidade sonora, os resultados foram satisfatórios. O volume de cada peça do kit foi ajustado para condições confortáveis nos testes realizados pelos integrantes do grupo e foi possível perceber o som correspondente a cada parte da bateria.

No entanto, conforme descrito no manual do módulo (Semiconductors (2012)), o módulo fornece um sinal de nível de linha (Line-Out), com baixa potência e corrente de saída. Dessa forma, ele foi projetado para operar com dispositivos compatíveis com esse tipo de sinal, como fones de ouvido de alta impedância e caixas de som amplificadas que possuem entrada auxiliar.

Em relação à rapidez e responsividade, o BPM representa a velocidade de repetição de um elemento rítmico, um parâmetro essencial para definir o andamento de uma composição musical.

O som de mais rápida reprodução no instrumento desenvolvido foi o bumbo da bateria. Uma sequência rápida de batidas ocorre a cada 0,7 segundos. O BPM correspondente pode ser calculado utilizando a seguinte equação:

$$BPM = \frac{60}{T} \quad (1)$$

onde:

- *BPM* representa o número de batidas por minuto;
- *T* é o intervalo entre as batidas, expresso em segundos.

Substituindo $T = 0,7s$, temos:

$$BPM = \frac{60}{0,7} \approx 86 \quad (2)$$

Portanto, a frequência de batidas do bumbo nessa configuração corresponde aproximadamente a 86 BPM.

O som com maior tempo de ativação foi o do prato esquerdo, que leva 1,7 s para ser reproduzido repetidamente. Aplicando a equação 1:

$$BPM = \frac{60}{1,7} \approx 36 \quad (3)$$

Então, para o prato, esse valor fica em aproximadamente 36 BPM.

Esse comportamento está diretamente ligado à forma como o ESP32 processa os comandos de ativação dos sons. Como o sistema opera de maneira sequencial, ou seja, o código não suporta a reprodução simultânea de múltiplos sons, quando detectado o comando, cada áudio precisa ser completamente reproduzido antes que um novo comando seja processado e, por isso, o índice BPM é baixo. Além disso, há um intervalo mínimo entre a detecção do movimento e a reprodução do som, o que influencia diretamente a taxa de resposta do instrumento e leva a uma pequena diminuição do BPM calculado.

A comunicação I2S utiliza um buffer, no qual os arquivos carregados do cartão microSD são enviados para reprodução de forma sequencial e sem interrupções. Isso significa que, ao executar um som, o ESP32 continua lendo os comandos das baquetas, mas só processa um novo som depois que a reprodução atual for concluída. O diagrama da Figura 9 ajuda a entender o funcionamento do sistema e em qual parte do fluxo ocorre a reprodução do áudio.

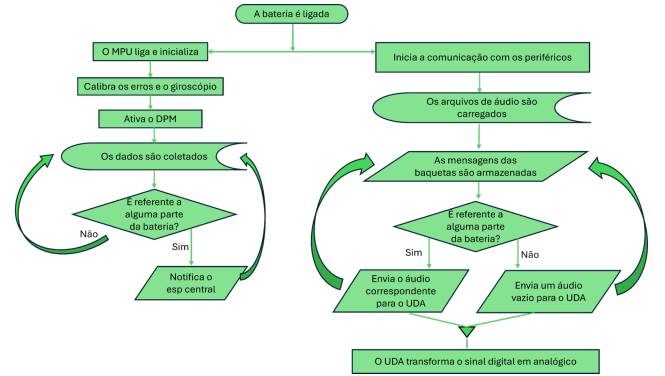


Figura 9. Fluxograma do Código da Bateria. Fonte: Autoria própria

4.3 Preço Total

Todos os materiais utilizados foram tabelados, junto com a quantidade e o custo parcial, no final é apresentado o total na Tabela 1.

5. CONCLUSÃO

O sensor MPU-6050 se mostrou capaz de determinar as zonas de ativação da bateria com o auxílio da integração do DMP, reduzindo os efeitos da deriva progressiva. No entanto, fica notável que a ausência de um magnetômetro compromete a tocabilidade, já que o acúmulo dessa deriva afeta a precisão do reconhecimento das zonas ao longo do tempo. Sensores equipados com magnetômetro, como o ICM-20948 da InvenSense, poderiam fornecer um referencial absoluto, melhorando a calibração e a estabilidade do sistema.

Tabela 1. Custos das Peças.

Item (Quantidade)	Custo Parcial (R\$)
Placa Universal (1x)	36,17
ESP32 (3x)	120,00
Acelerômetro e Giroscópio MPU-6050 (2x)	40,00
Fonte de alimentação (1x)	15,00
Módulo Micro SD (1x)	12,00
Fios (1x)	4,17
Push button (1x)	2,50
Jumper fêmea-fêmea (1x)	9,90
Pinos (1x)	9,51
Decodificador de Áudio I2S UDA1334A (1x)	100,00
Massa para madeira (1x)	11,99
Lixa (1x)	0,60
Canos (1x)	72,16
Diversos (1x)	20,00
Total	454,00

Sobre a qualidade do som, o módulo UDA1334A conseguiu reproduzir os sons da bateria de forma eficiente, desde que usado com alto-falantes compatíveis com suas especificações. No entanto, a falta de um módulo amplificador de sinal limitou a compatibilidade com sistemas de som mais potentes e auto-falantes passivos. Nesse sentido, a sua inclusão poderia expandir a variedade de alto-falantes que compatíveis com o projeto.

A responsividade também apresentou limitações. Segundo o estudo de Guignani (2024), músicas contemporâneas possuem BPMs que variam entre 60 e 204. O bumbo aproximou-se a 86 BPM e o prato esquerdo limitou-se a 36 BPM. Esse desempenho está abaixo do padrão da maioria das músicas atuais, o que restringe um pouco o uso em sistema em contextos musicais mais rápidos. Para melhorar isso, futuras versões poderiam otimizar a utilização do ESP32, explorando o uso dos seus dois núcleos para distribuir as tarefas de detecção de movimento e processamento de áudio de forma mais eficiente. Além disso, aprimorar o algoritmo para permitir a execução simultânea dessas operações poderia reduzir a latência e aumentar a resposta do sistema.

Por outro lado, nas questões espaciais, o projeto se mostrou compacto e ocupa um volume de apenas 0,006 m³ aproximadamente, que é muito inferior ao volume de baterias convencionais, normalmente compostas por dois tons, um surdo, uma caixa e um bumbo que ocupam entre 0,09 m³ a 0,12 m³, o volume foi calculado com base em dados retirados do site da famosa marca de baterias e acessórios Ludwig Drums (n.d.).

Diante disso, o projeto mostrou potencial como um protótipo funcional de bateria acústica eletrônica baseada em sensores inerciais.

6. TRABALHOS FUTUROS

Entre as possibilidades para versões futuras, destaca-se a integração de sensores mais precisos nas baquetas, o uso de um microcontrolador mais robusto pode ser implementado, capaz de processar áudio de forma mais eficiente e trazer opções de efeitos espaciais e bibliotecas de processamento avançada de áudio, além do desenvolvimento de novos algoritmos e métodos para otimização do sistema. O projeto AirDrums ainda apresenta potencial para me-

lhorias e otimizações em versões futuras, tornando-o cada vez mais preciso, responsivo e próximo da experiência de um instrumento musical real.

REFERÊNCIAS

- Boiko, J., Svachii, O., and Kałaczyński, T. (2024). Control of unmanned aerial vehicle modules based on inertial measurement system and mems sensor. In *22nd International Conference Diagnostics of Machines and Vehicles*, volume 391, 01005. doi:10.1051/mateconf/202439101005.
- Brennan, M. (2020). *Kick it: A social history of the drum kit*. Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780190683870.001.0001.
- Cats, E. (2025). Mpu6050 library. GitHub repository. URL <https://github.com/ElectronicCats/mpu6050>. Acessado em: fevereiro de 2025.
- Conard, N.J., Malina, M., and Münzel, S.C. (2009). New flutes document the earliest musical tradition in southwestern germany. *Nature*, 460(7256), 737–740. doi: 10.1038/nature08169.
- Drums, L. (n.d.). Element evolution. URL <https://www.ludwig-drums.com/en-us/ludwig/products/drumkits/element-evolution>. Acessado em: fevereiro de 2025.
- FIPE e ABRAINC (2021). Indicadores de affordability – 4t2021. Technical report, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, São Paulo. URL https://www.abrainc.org.br/uploads/2022/05/IndicadoresAffordability_4T2021.pdf. Acessado em: fevereiro de 2025.
- Guignani, V. (2024). Evolution of popular music: Analyzing two decades of shifts in the billboard top 10 (2003–23). *SSRG International Journal of Humanities and Social Science*, 11(6), 1–7. doi:10.14445/23942703/IJHSS-V11I6P101.
- Kanke, H., Takegawa, Y., Terada, T., and Tsukamoto, M. (2012). Airstic drum: A drumstick for integration of real and virtual drums. In *Lecture Notes in Computer Science*, volume 7624, 57–69. Springer. doi:10.1007/978-3-642-34292-9_5.
- Medeiros, C.B. and Wanderley, M.M. (2014). A comprehensive review of sensors and instrumentation methods in devices for musical expression. *Sensors*, 14(8), 13556–13591. doi:10.3390/s140813556.
- Milliken, M. (2015). Ringo starr drum kit fetches \$2.2 million at auction. URL <https://www.reuters.com/article/lifestyle/ringo-starr-drum-kit-fetches-22-million-at-auction-id>
- Ruiz-García, I., Navarro-Marchal, I., Ocaña-Wilhelmi, J., Palma, A.J., Gómez-López, P.J., and Carvajal, M.A. (2021). Development and evaluation of a low-drift inertial sensor-based system for analysis of alpine skiing performance. *Sensors*, 21(7), 2480. doi:10.3390/s21072480.
- Semiconductors, N. (2012). Uda1334ats: Low-power audio dac with pll. Datasheet. URL <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/UDA1334ATS.pdf>. Acessado em: fevereiro de 2025.
- Trolland, S., Ilisar, A., Frame, C., McCormack, J., and Wilson, E. (2022). Airsticks 2.0: Instrument design for expressive gestural interaction. In *NIME 2022*. doi: 10.21428/92fbeb44.c400bdc2.

Wu, Y. and Pei, L. (2017). Gyroscope calibration via magnetometer. *IEEE Sensors Journal*, 17(16), 5301–5308. doi:10.1109/JSEN.2017.2724538.